

Sensor de nivel del tanque australiano

Qué estamos haciendo en el campo y dónde entra el sensor

Establecimiento: La Vuelta — Departamento de Rivera, Uruguay · **Actividad:** ganadería extensiva · **Fecha:** 17 de setiembre de 2026

Para: equipo de la aplicación del sensor de nivel · **Contacto:** Pedro Lanfranco

1. En una página: para qué les escribimos

En el campo el agua es el factor que manda sobre el pastoreo: un potrero con pasto pero sin bebedero andando no sirve, y una llave cerrada por olvido puede dejar veinte bebederos secos sin que nadie se entere hasta que se ve la hacienda amontonada en un alambrado. Para resolver eso desarrollamos **dos aplicaciones propias** que hoy están en uso: una lleva la **hacienda potrero por potrero** y la otra es un **monitor de la red hidráulica y eléctrica** que sabe, en cada momento, qué bebedero y qué potrero tienen agua.

Las dos funcionan enteramente sin conexión, porque en el campo no hay señal confiable. Y las dos tienen hoy **un solo dato que se carga a mano: si el tanque tiene agua o no**. Ese es exactamente el dato que mide el sensor de ustedes. Si podemos leerlo, todo el resto del cálculo —bebederos, potreros, avisos— pasa de ser una suposición a ser información real.

81 PUNTOS RELEVADOS	4 TANQUES / RESERVAS	21 BEBEDEROS	31 LLAVES DE CORTE	58 TRAMOS DE CAÑERÍA	31 POTREROS
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

2. Las dos aplicaciones

	App de potreros y hacienda	Monitor hidráulico y eléctrico
Qué resuelve	Dónde está cada lote de animales, cuántos hay y cuánta carga soporta cada potrero.	Por dónde corre el agua y la energía, y quién queda sin servicio si se abre o cierra una llave.
Estado	En uso diario. Dos establecimientos: La Vuelta (31 potreros) y María Laura (4).	En uso. Versión 61.4, con los 81 puntos de la red ya cargados y cotas de cada uno.
Formato	Aplicación web instalable (un solo archivo HTML, sin servidor propio).	Aplicación web instalable (PWA con service worker y caché propia).
Sin conexión	100 %. Los cambios se encolan y se sincronizan cuando vuelve la señal.	100 %. Todo el estado vive en el dispositivo; el respaldo es un archivo JSON.
Sincronización	Por eventos entre celular y PC: nadie pisa el trabajo del otro, sin importar quién tuvo señal primero.	Exportación e importación de respaldo entre dispositivos.

2.1. App de potreros y hacienda — funcionalidades

- **Mapa real del establecimiento** con los polígonos de cada potrero sobre imagen satelital, importados desde KMZ.
- **Existencias por potrero y categoría** (bovinos, ovinos, equinos), con altas, bajas y movimientos entre potreros desde el celular.
- **Dueño por partida de animales** en los campos con hacienda de varias personas, de modo que el dueño viaja con los animales en cada movimiento.
- **Unidades ganaderas y dotación:** coeficientes UG editables por categoría y cálculo automático de la carga por hectárea de cada potrero.
- **Alertas** por sobrecarga y por situaciones que requieren atención.

- **Carga por voz:** se dicta el movimiento en lenguaje natural y la app lo interpreta. Es el único lugar donde usamos IA; los cálculos y las alertas son reglas fijas, auditables y offline.
- **Aguadas e instalaciones** marcadas sobre el mapa.
- **Salidas:** reporte en PDF, planilla Excel, KML para Google Earth y respaldo en JSON.
- **Dos variantes de la misma app:** la de PC con los reportes pesados, y la del celular aliviana lo que no se usa a caballo y suma GPS para saber en qué potrero está uno parado.

2.2. Monitor hidráulico y eléctrico — funcionalidades

- **Toda la red sobre el mapa:** tanques, bombas (eléctrica y solar), llaves de corte, T y cruces, uniones, bebederos y potreros. Se importa desde KMZ del relevamiento a campo.
- **Motor de propagación:** partiendo de cada tanque y de cada energizador, calcula qué elementos quedan con agua y con energía siguiendo la cañería real, respetando llaves cerradas y salidas individuales de cada distribuidor.
- **Gravedad y cotas:** los 81 puntos tienen cota cargada (de 166 a 197,2 m). El agua no se le asigna a un punto más alto que el tanque del que cuelga, y cada tanque se evalúa con su propia cota. Sin esto, el sistema mentía en la parte alta del campo.
- **Simulación antes de operar:** antes de confirmar la apertura o el cierre de una llave, muestra qué potreros y bebederos van a quedar con agua y cuáles sin ella. Después de la maniobra emite el reporte completo del resultado.
- **Aviso de bebederos sin agua separando las dos causas,** que se arreglan de manera muy distinta: *sin agua por llave cerrada* (y dice cuál llave, por nombre) o *sin caño hasta ningún tanque*.
- **Conexiones pendientes:** lista los elementos que no llegan a ningún tanque y propone los vecinos más cercanos, con la distancia en metros, para completar el trazado.
- **Esquema de red** en diagrama, además del mapa, con el sentido de circulación del agua y de la energía.
- **Estado por potrero:** un potrero figura con agua si tiene adentro un bebedero con agua. Este es el punto donde el monitor se toca con la app de hacienda.
- **Registro de operaciones:** quién abrió o cerró qué y cuándo.
- **GPS** para ubicarse en el mapa mientras se recorre, respaldo en JSON con aviso de respaldo vencido, y PIN para las acciones destructivas.

3. Cómo está la red hoy

El relevamiento está terminado y cargado. La red no es una sola: son **cuatro sistemas** que hoy trabajan separados, y una parte de los accesorios relevados todavía no tiene cañería dibujada que los una a un tanque.

Sistema	Elementos	Observación
Tanque Cerro Sur	35	El más extendido del campo
Tanque Casa Norte	16	Alimentado por bomba eléctrica
Tanque Cerro Norte	8	Alimentado por bomba solar
Tanque Casa Sur	1	Sin trazado propio todavía
Sin conectar a ningún tanque	21	Uniones, pasos de zanja y bebederos por vincular

Sobre esa base la aplicación ya calculó un **trazado propuesto para completar la red**: 23 tramos por un total aproximado de **2.621 metros** de cañería, de los cuales el tramo determinante es la **unión del sistema del Cerro con el de la Casa: 279 metros**. Con esa unión hecha, un mismo tanque puede cubrir potreros que hoy dependen de otro, y ahí el nivel de cada tanque pasa a ser una decisión de manejo diaria y no un dato de curiosidad.

4. Dónde entra el sensor de ustedes

El monitor ya sabe, para cada tanque, **a qué llega el agua de ese tanque**. Lo que no sabe es **cuánta agua hay en el tanque**: hoy el tanque tiene un estado de dos posiciones —con agua o sin agua— que alguien pone a mano. Todo lo demás se deduce solo:

SENSOR DE NIVEL → estado del tanque → motor de propagación (cañería + cotas + llaves)

↳ 21 bebederos con / sin agua

↳ potreros con / sin agua

↳ aviso: "B 7 sin agua – cerrada: Llave B 7"

↳ app de hacienda: carga sobre potreros con agua

Es decir: **un solo dato de ustedes se multiplica por toda la red**. Reemplazar ese interruptor manual por la lectura del sensor es, para nosotros, la mejora individual más grande que le podemos hacer al sistema hoy. Y hacia adelante, con nivel medido en el tiempo podemos calcular el **consumo real por día** y cruzarlo contra las unidades ganaderas que la otra app ya tiene cargadas en los potreros que cuelgan de ese tanque: eso nos permitiría anticipar el faltante de agua **antes** de que el tanque se vacíe, que es el problema que de verdad cuesta plata.

Lo que necesitaríamos de la aplicación del sensor

Ordenado por importancia para nosotros:

- **Acceso a la lectura desde afuera de su app** —una consulta HTTPS que devuelva el dato en JSON, o un aviso automático a una dirección nuestra cuando hay lectura nueva. Con cualquiera de las dos formas nos arreglamos.
- **Contenido mínimo de esa lectura:** identificador del tanque, nivel (en porcentaje, centímetros o metros cúbicos, como lo tengan), fecha y hora de la medición, y estado del equipo (batería y última comunicación). El estado del equipo importa tanto como el nivel: necesitamos poder distinguir "el tanque está vacío" de "hace seis horas que el sensor no habla".
- **Histórico** de al menos los últimos meses, para calcular consumo y tendencia.
- **Umbral configurable** con aviso automático cuando el nivel baja de cierto punto.
- **Varios tanques en una misma cuenta:** tenemos cuatro puntos de reserva y la idea es instrumentarlos progresivamente.
- **Comportamiento sin cobertura:** saber cada cuánto transmite el equipo, qué pasa si pierde señal y si guarda las lecturas para mandarlas después. En este campo la señal es intermitente y todo nuestro sistema está diseñado para eso.

De nuestro lado

- No necesitamos que ustedes integren nada ni que desarrollen a medida: con poder leer el dato alcanza, la integración la hacemos nosotros.
- No vamos a comandar nada a través de ustedes: el sensor es de lectura, las maniobras de llaves y bombas siguen siendo manuales y registradas en el monitor.
- Podemos trabajar contra un equipo de prueba antes de instrumentar los cuatro tanques.

5. Qué resolvería, en concreto

Situación de hoy	Con la lectura del sensor integrada
El estado del tanque se carga a mano y depende de que alguien haya ido a mirarlo.	El estado se actualiza solo y el resto de la red se recalcula en el momento.
Un bebedero seco se descubre cuando se ve la hacienda amontonada.	El aviso aparece en la aplicación, con el bebedero y la causa probable identificados.
Antes de mover hacienda a un potrero hay que ir a verificar el agua.	La app de hacienda ya sabe si ese potrero tiene agua asegurada.
No sabemos cuánta agua consume realmente cada sistema.	Consumo por día y por sistema, cruzable contra las unidades ganaderas cargadas.
El dimensionamiento de la red se decide por criterio.	Se decide con la curva de consumo medida de cada tanque.

6. Próximo paso

Nos sirve una conversación técnica corta con quien maneje la parte de datos de la aplicación, para ver de qué manera podemos leer las mediciones y con qué frecuencia. Con eso definido, la integración del lado nuestro es acotada: es un solo punto del sistema el que cambia.